



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Guida all'utilizzo di Second Brain

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v1.0.0**
Data: **2026-08-25**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-08-14	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Prima stesura.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
2	Requisiti di Sistema	4
3	Installazione e Configurazione	4
3.1	Clonazione del repository	4
3.2	Configurazione delle chiavi API (LLM)	4
3.3	Avvio e spegnimento dell'applicazione	5
4	Panoramica dell'Interfaccia	5
4.1	Modalità di Visualizzazione	6
4.2	Gestione dei Documenti	6
4.3	Scrittura e Formattazione Markdown	6
4.3.1	Stile	6
4.3.2	Elenchi	7
4.3.2.1	Elenco puntato e numerato	7
4.3.2.2	Aumenta e riduci rientro	7
4.3.3	Link e Tabelle	7
4.3.3.1	Inserimento di un link	7
4.3.3.2	Modifica di un link	8
4.3.3.3	Inserimento di una tabella	8
4.3.3.4	Modifica di una tabella	9
4.3.4	Modifica	9
4.4	Strumenti di Intelligenza Artificiale	9
4.4.1	Distant Writing	11
4.4.2	Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"	11
5	Risoluzione dei Problemi (FAQ)	13
5.1	Problemi di Avvio e Configurazione	13
5.2	Gestione dei Messaggi di Errore	13
6	Supporto Tecnico	16

Elenco delle figure

1	Layout principale dell'applicazione	5
2	Finestra di inserimento o modifica di un link	8
3	Finestra di inserimento di una tabella	9
4	Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM	10
5	Finestra di proposta dell'LLM	11
6	Finestra di richiesta di Distant Writing	11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente Manuale Utente è la guida ufficiale all'utilizzo di **Second Brain**, un applicativo sviluppato dal gruppo Synergo Unit. Il documento accompagna l'utente in tutte le fasi: dall'avvio del sistema, alla formattazione dei documenti tramite sintassi Markdown, fino all'utilizzo avanzato degli strumenti di Intelligenza Artificiale integrati.

2 Requisiti di Sistema

Per garantire un'esperienza d'uso fluida e il corretto interfacciamento con i provider LLM, il sistema ospite deve soddisfare i seguenti requisiti ovvero l'utilizzo di un browser tra i seguenti

- Firefox,
- Google Chrome e chromium based,
- Safari;

e l'installazione di docker.

3 Installazione e Configurazione

Essendo Second Brain_G un'applicazione containerizzata, il processo di avvio risulta unificato indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

3.1 Clonazione del repository

La repository può essere clonata utilizzando

```
git clone git@github.com:Synergo-Unit-UniPD/Second-Brain.git
```

oppure, se si desidera solo il codice dell'MVP_G senza clonare l'intera repository, scaricando direttamente lo zip dell'MVP `minimum_product_viable.zip`.

3.2 Configurazione delle chiavi API (LLM)

Affinché le funzioni di Intelligenza Artificiale siano operative, è strettamente necessario fornire al sistema le credenziali di accesso ai modelli linguistici.

1. Creare un file `.env` nella directory `mvp`: non è incluso nella repository (per motivi di sicurezza, le credenziali non vanno mai versionate), quindi dopo la clonazione o il download non è presente e va creato manualmente, ad esempio con il seguente contenuto:

```
ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL=<indirizzo fornito dalla proponente>
ZUCCHETTI_LLM_API_KEY=<chiave fornita dalla proponente>
ZUCCHETTI_LLM_MODEL=gemma4:12b
```

2. Compilare i seguenti campi obbligatori:

- `ZUCCHETTI_G_LLM_BASE_URL`: indirizzo dell'endpoint_G LLM, compatibile con lo standard API OpenAI, messo a disposizione dall'azienda proponente Zucchetti S.p.A. per l'infrastruttura del progetto.
- `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY`: chiave di autenticazione per l'endpoint sopra. Non è una chiave generabile autonomamente (come per un servizio pubblico): viene assegnata dalla proponente insieme all'indirizzo dell'endpoint, ed è personale del gruppo di sviluppo. **Non condividerla né pubblicarla** (non deve mai comparire nel codice sorgente, nei log o in commit_G pubblici).
- `ZUCCHETTI_LLM_MODEL`: uno dei modelli resi disponibili dalla proponente (Gemma, ChatGPT-OSS o Qwen); se omesso, il sistema usa di default `gemma4:12b`.

Facoltativamente è possibile impostare anche `ZUCCHETTI_LLM_TIMEOUT` (in secondi, default 900) per modificare il tempo massimo di attesa di una risposta dal modello.

Le credenziali (`ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL` e `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY`) vengono comunicate direttamente dalla proponente al momento dell'assegnazione dell'ambiente di test; non sono reperibili autonomamente né documentate altrove per motivi di sicurezza.

3.3 Avvio e spegnimento dell'applicazione

Per avviare l'applicazione, una volta all'interno della directory `mvp` basterà utilizzare il comando

```
docker\textsubscript{G} compose up -d --build
```

dopodichè basterà copiare `http://localhost:5173/` in uno dei browser descritti prima per visualizzare l'applicazione. Per lo spegnimento invece usare il comando

```
docker compose\textsubscript{G} down
```

4 Panoramica dell'Interfaccia

L'interfaccia di Second Brain è progettata per essere semplice ed intuitiva.

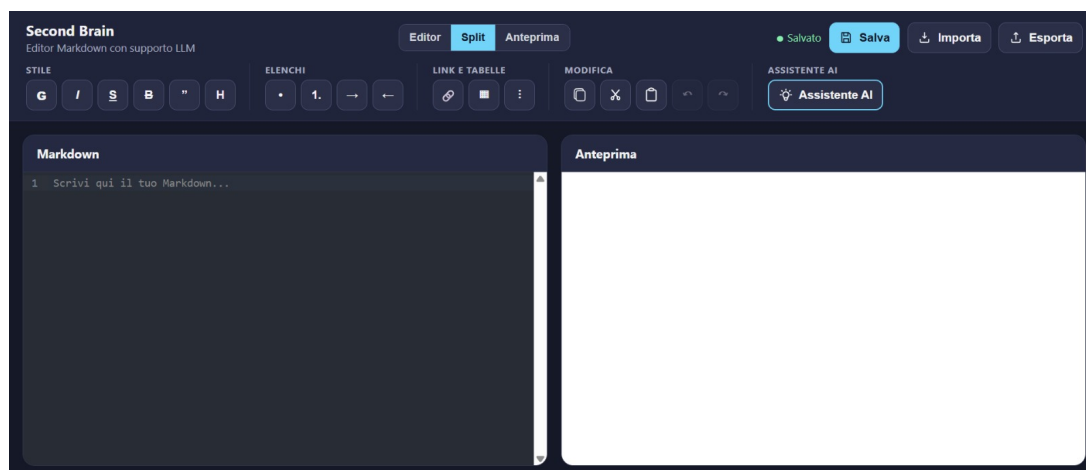


Figura 1: Layout principale dell'applicazione

4.1 Modalità di Visualizzazione

Il sistema offre diverse modalità di Visualizzazione tramite bottoni presenti in alto al centro con i relativi nomi

- **Editor:** Massimizza lo spazio dedicato alla scrittura del codice sorgente Markdown.
- **Render_G:** Nasconde l'editor per mostrare il documento finale impaginato.
- **Split View_G:** Mostra a sinistra l'editor e a destra il render aggiornato in tempo reale.

4.2 Gestione dei Documenti

In alto a destra sono presenti i bottoni relativi alla gestione dei documenti nonché un indicatore riguardo allo stato del file che stiamo scrivendo il quale può essere verde con scritta salvato il che indica che il nostro file non ha alcuna modifica oppure giallo con scritta modifiche non salvate il che indica che ci sono delle modifiche da salvare rispetto al file iniziale.

I tre bottoni sono:

- Salva che permette il salvataggio del file,
- Importa che permette l'importazione nell'applicazione di un file `.md`
- Esporta che permette l'esportazione del file su cui stiamo lavorando in `.pdf` `.html` `.json`.

4.3 Scrittura e Formattazione Markdown

Al di sotto di visualizzazione e gestione dei file si trova la struttura principale dell'editor. Si trova una barra con vari bottoni divisa in cinque parti per funzionalità e sotto si trova lo spazio per scrivere.

4.3.1 Stile

La prima parte è denominata "Stile" ed è composta da 6 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Grassetto,
2. Corsivo,
3. Sottolineato,
4. Barrato,
5. Citazione,
6. Intestazione,

i quali, quando vengono premuti, applicano la loro modifica al blocco di testo selezionato, nel caso non sia selezionato del testo la modifica viene applicata sul testo che verrà successivamente scritto. Se i bottoni vengono cliccati quando ho selezionato un testo con la modifica scelta già presente (ad esempio premo grassetto su un testo già in grassetto) la modifica verrà rimossa e il testo tornerà normale.

4.3.2 Elenchi

La seconda parte è denominata "Elenchi" ed è composta da 4 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Elenco puntato,
2. Elenco numerato,
3. Aumenta rientro,
4. Riduci rientro,

4.3.2.1 Elenco puntato e numerato Se applicati a del testo non ancora in un elenco, ne creano uno del tipo scelto (puntato o numerato); se applicati a un elenco già dello stesso tipo, rimuovono la formattazione (il testo torna normale); se applicati a un elenco esistente ma dell'altro tipo, lo convertono al tipo appena cliccato (es. da puntato a numerato), invece di rimuoverlo. Se prima selezione del testo l'elenco verrà applicato a quello, altrimenti verrà applicato al testo successivo.

4.3.2.2 Aumenta e riduci rientro A differenza dei due bottoni precedenti, questi due **non** sono un toggle: ogni click su "Aumenta rientro" aggiunge un ulteriore livello di rientro all'elemento selezionato, permettendo di creare elenchi annidati su più livelli premendo il bottone più volte; ogni click su "Riduci rientro" riduce il rientro di un livello, fino a riportarlo a zero. Nessuno dei due rimuove l'elenco in sé.

4.3.3 Link e Tabelle

La terza parte è denominata "Link e Tabelle" ed è composta da 3 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Gestisci link,
2. Inserisci tabella,
3. Modifica tabella.

4.3.3.1 Inserimento di un link "Gestisci link", quando premuto, mostra una nuova finestra con due campi da riempire, il primo è "Indirizzo" nel quale bisogna inserire l'indirizzo link interessato, il secondo è "Testo visualizzato" ovvero un campo facoltativo qualora si volesse visualizzare non il link per intero ma un testo diverso cliccabile per interagire con il link.

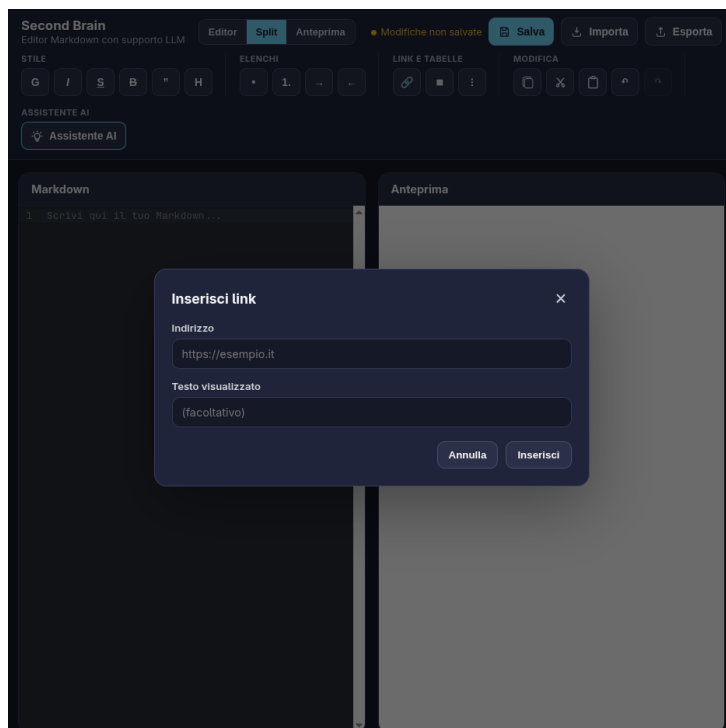


Figura 2: Finestra di inserimento o modifica di un link

4.3.3.2 Modifica di un link Il pulsante "Gestisci link" è lo stesso usato anche per la modifica: se, nel momento in cui viene premuto, il cursore si trova posizionato sopra o all'interno di un link già presente nel testo (anche senza una vera selezione, basta il cursore lampeggiante), la finestra si apre con il titolo "Modifica link" e con i campi "Indirizzo" e "Testo visualizzato" già precompilati con i valori correnti: è possibile modificarli e confermare, oppure premere il pulsante "Rimuovi link" per eliminare il link mantenendo il solo testo visualizzato come testo normale. Se invece il cursore non si trova su alcun link, la finestra si apre vuota in modalità inserimento.

4.3.3.3 Inserimento di una tabella Inserisci tabella, quando premuto, mostra una nuova finestra con due campi che indicano le righe e le colonna che la nuova tabella dovrà avere.

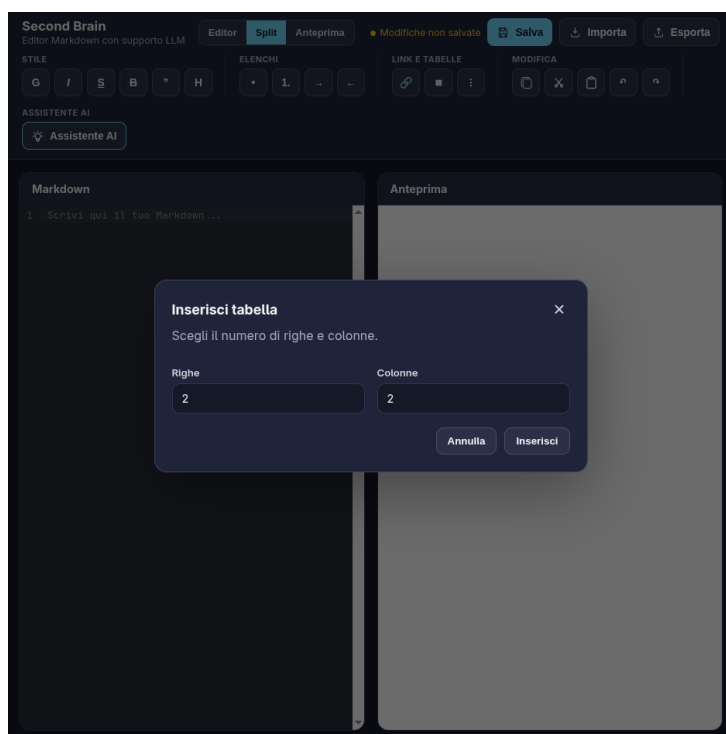


Figura 3: Finestra di inserimento di una tabella

4.3.3.4 Modifica di una tabella Infine il bottone "Modifica tabella" quand premuto mostrerà 5 nuovi bottoni per modificare la tabella che abbiamo selezionato aggiungendo o rimuovendo sia righe che colonne o eliminando la tabella del tutto.

4.3.4 Modifica

La quarta parte è denominata "Modifica" ed è composta da 5 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Copia,
2. Taglia,
3. Incolla,
4. Annulla,
5. Ripeti.

I primi tre operano sulla porzione di testo selezionata copiandola, tagliandola o incollando negli appunti di sistema il contenuto testuale eventualmente copiato in precedenza, nella posizione corrente del cursore. Annulla e Ripeti permettono rispettivamente di annullare l'ultima modifica apportata al documento (Undo_G) e di ripristinare l'ultima modifica annullata (Redo_G); sono disattivati quando non c'è alcuna modifica da annullare o da ripristinare.

4.4 Strumenti di Intelligenza Artificiale

La quinta ed ultima parte è denominata Assistente AI con un singolo bottone dallo stesso nome. Quando cliccato appariranno 5 bottoni:

1. Riassumi,
2. Traduci,
3. Riscrivi,
4. Distant Writing_G,
5. Sei Cappelli per Pensare_G.

I primi tre, così come "Sei Cappelli per Pensare", richiedono di selezionare preventivamente un blocco di testo: se si clicca uno di questi bottoni senza aver selezionato nulla, il sistema mostra un messaggio di avviso temporaneo (*Seleziona del testo prima di richiedere questa operazione*, oppure *Seleziona del testo da tradurre prima di continuare* nel caso della traduzione_G) e la richiesta non viene inviata. Una volta selezionato del testo valido, l'operazione interrogherà l'LLM_G con la richiesta scelta, e apparirà una nuova finestra di attesa per la risposta dell'elaborazione da parte dell'LLM. **Distant Writing è l'unica eccezione**: non richiede alcuna selezione di testo, in quanto genera contenuto nuovo a partire da un prompt_G inserito dall'utente (vedi Sezione 4.4.1). La traduzione inoltre permette la scelta della lingua in cui tradurre il testo tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

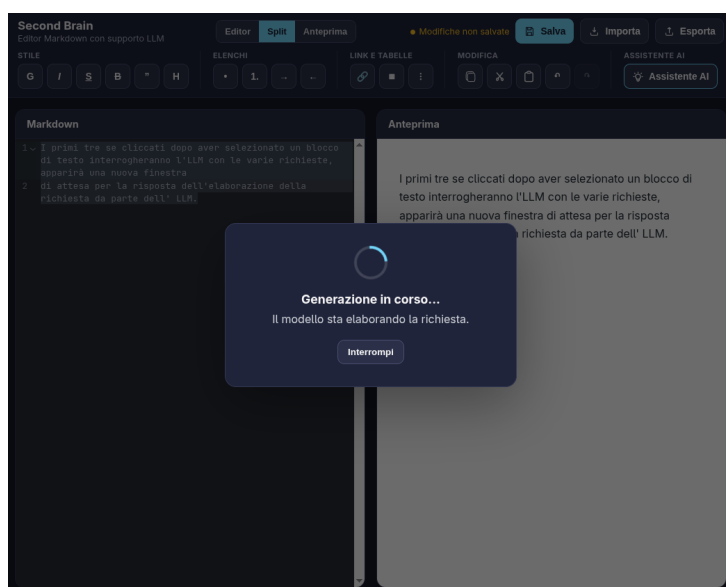


Figura 4: Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM

Se la richiesta va a buon fine si presenterà un'altra finestra con la proposta dell'LLM la quale può essere rifiutata, rigenerata o accettata. Se accettata essa verrà inserita nell'editor, se rigenerata verrà fatta una nuova richiesta all'LLM mentre se rifiutata si chiuderà semplicemente la finestra senza alcuna modifica al file.

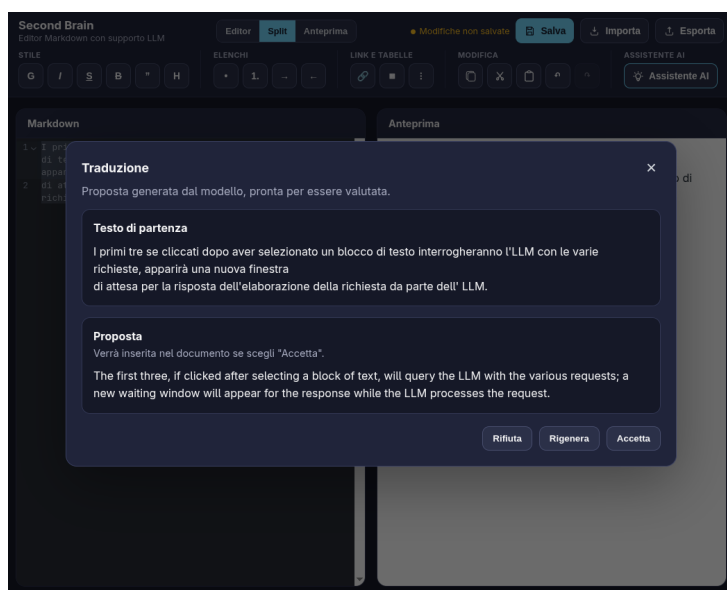


Figura 5: Finestra di proposta dell'LLM

4.4.1 Distant Writing

Il distant Writing è una funzionalità che permette la generazione di testo da parte dell'LLM tramite un prompt inserito dall'utente.

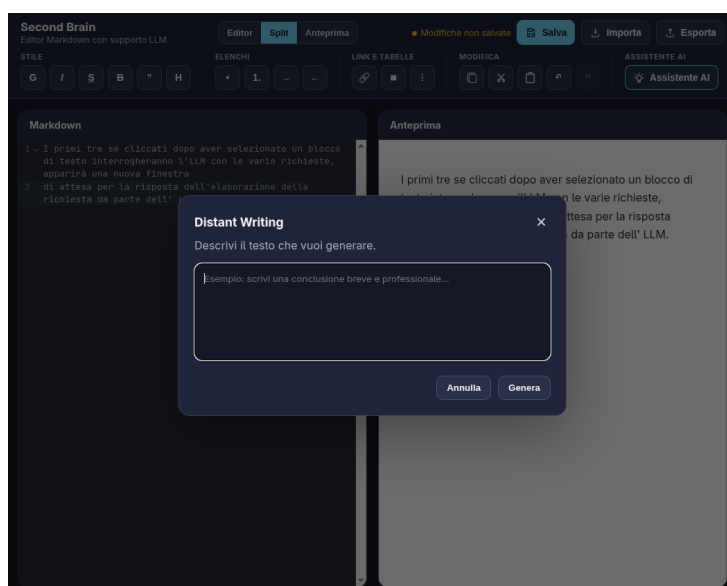


Figura 6: Finestra di richiesta di Distant Writing

4.4.2 Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"

L'ultimo bottone ovvero "Sei cappelli per pensare" se cliccato ne presenta altri che sono:

- Bianco - fatti e dati,
- Rosso - emozioni,

- Nero - criticità
- Giallo - benefici,
- Verde - creatività,
- Blu - visione d'insieme.

Essi si basano sui "Sei cappelli per pensare" di Edward de Bono. Dopo aver selezionato del testo, quando clicco un cappello viene fatta una richiesta all'LLM di interpretare il testo selezionato dal punto di vista del cappello selezionato.

5 Risoluzione dei Problemi (FAQ)

Di seguito sono elencate le soluzioni ai problemi più comuni relativi all'installazione o all'utilizzo del sistema.

5.1 Problemi di Avvio e Configurazione

Porta già in uso durante l'avvio di Docker

Le porte utilizzate di default sono la 5173 (frontend_G) e la 8000 (backend_G), definite in `docker-compose.yml`. Se una delle due è già occupata da un altro processo sulla macchina, modificare il numero a sinistra dei due punti nella sezione `ports` del servizio interessato (es. "3000:5173" per esporre il frontend sulla porta 3000) e riavviare con `docker compose up -d --build`.

L'Intelligenza Artificiale non risponde (Errore API)

Verificare che nel file `.env` i campi `ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL`, `ZUCCHETTI_LLM_API_KEY` e `ZUCCHETTI_LLM_MODEL` siano compilati correttamente, che vi sia connessione di rete verso il provider LLM indicato in `ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL` e, se il problema persiste, consultare i log del container backend con `docker compose logs backend`.

All'avvio compare un messaggio "Impossibile raggiungere il server"

All'apertura della pagina il sistema verifica automaticamente che il backend sia raggiungibile. Se compare questo avviso, il container backend non è avviato o non risponde: verificare con `docker compose ps` che entrambi i container siano in esecuzione e consultarne i log con `docker compose logs backend`.

5.2 Gestione dei Messaggi di Errore

I messaggi mostrati dal sistema si distinguono in due categorie: **errori tecnici** (Tabella 1), che segnalano un problema con un servizio esterno o un'operazione fallita, e **avvisi** (Tabella 2), che guidano l'utente verso l'azione corretta senza che si tratti di un vero malfunzionamento.

Messaggio Visualizzato	Causa e Soluzione
Il modello AI ha impiegato troppo tempo a rispondere. Riprova.	Il provider del modello linguistico non ha risposto entro il tempo massimo consentito. Riprovare tra qualche istante; se il problema persiste, verificare lo stato del servizio LLM.
Il servizio AI non è raggiungibile al momento. Controlla la connessione e riprova.	Il backend non riesce a contattare il provider LLM (rete assente o servizio non disponibile). Verificare la connessione a internet e la correttezza di <code>ZUCCHETTI_LLM_BASE_URL</code> nel file <code>.env</code> .
Operazione AI non riconosciuta.	Errore interno raro: il tipo di operazione AI richiesta non è supportato dal backend. Se compare, segnalarlo al gruppo di sviluppo (Sezione 6).
Errore imprevisto durante il salvataggio / durante l'apertura della nota	Si è verificato un errore, generalmente legato al browser o al file system _G , durante il salvataggio o l'apertura locale di una nota. Riprovare l'operazione; se il messaggio persiste, verificare i permessi di scrittura/lettura nella cartella scelta.
Non è stato possibile generare il file per questo formato. Riprova.	L'esportazione della nota (PDF, HTML o JSON) è fallita lato backend. Riprovare; se il problema persiste, verificare i log del container backend.
Dimensioni tabella non valide	È stato richiesto di creare una tabella con un numero di righe o colonne non valido (zero o mancante). Inserire valori numerici maggiori di zero.
Impossibile accedere agli appunti del browser	Il browser ha negato l'accesso agli appunti di sistema durante un'operazione di Copia o Taglia (permesso non concesso, o contesto non sicuro). Verificare i permessi del sito nelle impostazioni del browser.
Impossibile leggere dagli appunti del browser (permesso negato o non supportato)	Il browser ha negato l'accesso agli appunti durante un'operazione di Incolla. Verificare i permessi del sito nelle impostazioni del browser.

Tabella 1: Messaggi di errore tecnico

Messaggio Visualizzato	Causa e Soluzione
Seleziona del testo prima di richiedere questa operazione	È stata richiesta un'operazione AI (Riassumi, Riscrivi o Sei Cappelli per Pensare) senza aver prima selezionato una porzione di testo nell'editor. Selezionare il testo su cui si vuole operare e riprovare.
Seleziona del testo da tradurre prima di continuare	È stata confermata una richiesta di traduzione senza aver prima selezionato una porzione di testo nell'editor. Selezionare il testo da tradurre e riprovare.
Seleziona del testo da copiare	È stato premuto il pulsante Copia senza aver selezionato del testo nell'editor.
Seleziona del testo da tagliare	È stato premuto il pulsante Taglia senza aver selezionato del testo nell'editor.
Il link non è valido: manca lo schema (es. "https://").	È stato cliccato, nell'anteprima, un collegamento senza uno schema esplicito (es. scritto come <code>esempio.it</code> invece di <code>https://esempio.it</code>): il sistema non lo apre per evitare una navigazione ambigua. Correggere l'indirizzo del link includendo lo schema.

Tabella 2: Messaggi di avviso

Nota: a differenza delle altre funzionalità AI, Distant Writing (Sezione 4.4.1) non richiede alcuna selezione di testo: genera contenuto nuovo a partire dal solo prompt inserito dall'utente.

6 Supporto Tecnico

Nel caso in cui le soluzioni proposte non fossero sufficienti a ripristinare il corretto funzionamento dell'applicativo, è possibile contattare il gruppo di sviluppo:

- **Email:** `synergounit20@gmail.com`
- **Segnalazione Bug:** Inserire un'issue_G dettagliata (con screenshot e descrizione dei passaggi) sulla repository ufficiale del progetto.